Dæmaskammtur 1

Vinsamlegast skrifið skýr og auðlesanleg svör og munið eftir að taka fram hvernig lausnirnar voru fengnar, meðal annars með því að nefna forsendur, og færið rök fyrir niðurstöðu.

1. Stærsta lottóvinningi sögunnar var úthlutað af Powerball árið 2022. Vinningshafinn hlaut \$997,6 millljónir. Líkurnar á að vinna í Powerball er um það bil 1 á móti 292 milljónum. Ef þú vildir kaupa nægilega marga lottómiða til að tryggja vinning í Powerball, hversu hár væri lottómiðastaflinn? Hvaða fjarlægð kemst næst: há bygging (100m), lítið fjall (1000 m), Mt. Everest (10^4 m), lofthjúpur jarðar (10^5 m), fjarlægðin frá Reykjavík til Þórshafnar (10^6 m), þvermál jarðar (10^7 m), eða fjarlægðin til tunglsins (4×10^8 m)?

2. Ímyndum okkur sílvalningslaga stálstöng sem hangir undir eigin þunga. *Flotspennumark* (e. yield stress) er fasti sem lýsir hámarks álagi sem efnið þolir áður en það brotnar. Hér skilgreinum við spennu (e. stress) sem þrýstingur vegna þyngdar stálsins deilt með þverskurðarflatarmálinu.

   (a) Látum A vera þverskurðarflatarmál stálstangarinnar, ℓ vera hámarkslengd stangarinnar áður en hún brotnar, ρ vera eðlismassa stáls, og g vera þyngdarhröðun (9.8 $\mathrm{m/s^2}$). Skrifaðu niður kvarðasamband (e. scaling relation) milli brotspennumarks σ og A, ℓ, ρ, g. *Ábending*: Þyngd stálsins er fæst með margfeldinu: (massi stáls)$\times g$.

   (b) Hvernig tengist hámarkslengd stangarinnar þverskurðarflatarmálinu A? Ef þvermál stangarinnar er tvöfaldað getur þá lengri stöng hangið án þess að brotna? Ef svo er, hvernig lítur það kvarðasamband út?

   (c) Brotspennumark stáls er $\sigma = 1 \times 10^9\,\mathrm{Nm^2}$ og eðlismassinn er $\rho = 7 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$. Hvað getur stálvír með þvermálið 1 mm verið langur áður en hann brotnar undan eigin þunga?

3. Áminning um einingar: [þrýstingur] $= [M][L]^{-1}[T]^{-2}$ og [orka] $= [M][L]^2[T]^{-2}$.

   (a) Loftbólur titra þegar þær verða fyrir röskun — þ.e.a.s. þær breyta stærð með einhverjum náttúrulegri sveiflutíðni, f. Fyrir stórar loftbólur ræðst þessi tíðni af radíus loftbólunnar R, eðlismassa vökvans sem umlykur hana, ρ, og þrýstingi P. Notaðu einingagreiningu til að skrifa niður stæðu (e. expression) fyrir f.

   (b) Orkan, E, sem þarf til að mynda loftbólu ákvarðast af vinnunni sem er framkvæmd til að ýta á móti umlykjandi þrýstingi P yfir vegalengd sem er jöfn radíus loftbólunnar R. Notaðu einingagreiningu til að ákvarða tengslin milli E, P og R.

   (c) Sameinaðu svörin úr hlutum (a) og (b) til að sýna að

$$f \propto \left(\frac{P^5}{\rho^3 E^2}\right)^{1/6}. \tag{1}$$

Í síðasta hluta þessa verkefnis máttu gera ráð fyrir að hlutfallsfastinn sé nálægt einum.

(d) Kursk var rússneskur kafbátur sem sprakk neðansjávar í ágúst árið 2000. Jarðskjálfta- og hljóðgögn sem skráð voru á þeim tíma benda til „loftbólusveiflu“ með sveiflutíðni 1.45 Hz. Kafbáturinn var á 100-m dýpi þegar slysið varð. Áætlið þá orku sem losnaði við sprenginguna. Þú þarft að nota sambandið $P = \rho g h$, þar sem P er þrýstingur vatns á ákveðnu dýpi h, ρ er eðlismassi vatns, og $g = 9.8$ m/s^2 er þyngdarhröðun jarðar.